МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050,факс:9883937,e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ЗАДАЧИ ЗА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ТРЕТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за IX клас.

22.01.2017 година

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за трета състезателна група включва 4 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Задачите са изготвени в съответствие с учебните програми за олимпиадата. При решаване на задачите следвайте указанията, посочени в условието. Отговаряйте точно, кратко и ясно. Решенията им се вписват в бели или карирани листа. Желателно е листовете да бъдат номерирани, както и да се означи белова и чернова. Пише се само със син химикал. За графики се използва черен молив и линия. Три от задачите са от обща и неорганична химия и една задача от органична химия.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали. Могат да се използват собствени калкулатори.

Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки е посочен при съответната задача.

Общ максимален брой точки за всички задачи е **100.**

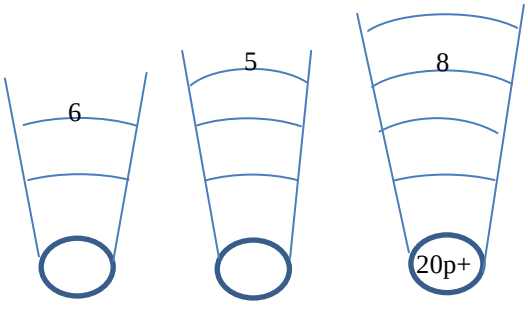
Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

<u>1. задача - 25 точки</u>

Дадени са следните атомни модели:



А **Б** **В**

1.1. Допълнете схемите на атомните модели **А**, **Б** и **В**.

1.2. Като използвате допълнените схеми, определете мястото на елементите в периодичната система (група, период). Обосновете отговора си.

1.3. Кои са химичните елементи, на които принадлежат тези атомни модели? Определете техния химичен характер и възможните валентни състояния.

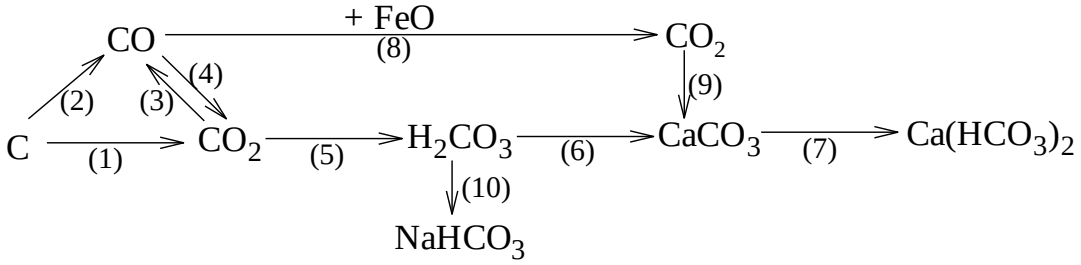
1.4. Изразете с химични формули възможни те сложни вещества, които могат да се образуват между **А**, **Б** и **В**. Определете:

а/. степените на окисление на елементите в тях

б/. вида на химичните връзки във веществата

2. задача - 25 точки

2.1.Изразете с химични уравнения преходите в схемата и отбележете условията за протичане на реакциите.



2.2. Промишленото получаване на въглероден оксид е свързано с превръщане на твърдото гориво в газово. Газификацията на въглищата се осъществява при тяхното непълно горене в пещи, наречени газгенератори.

Кои от дадените в реакционната схема процеси протичат в сместа кислород – въглерод?

2.3. При редукция на **36 g** железен оксид /**FeO/** с въглероден оксид /**CO/** се получава газ, който е пропуснат през бистра варна вода. Изчислете:

а/. обема на изразходвания при редукцията **CO** в литри при нормални условия

б/. масата на получената сол.

2.4. Кой от процесите в природата има значение за изменение на релефа на земната кора и за образуване на пещерите?

2.5. Болните от язвена болест на стомаха или от гастрит при силни болки вземат вътрешно разтворена във вода сода за хляб /**$NaHCO_3$**/. Болките се предизвикват от действието на солната киселина /**HCl/**, която се съдържа в стомашния сок, върху язвата /раничка върху вътрешните стомашни стени/ или върху възпалената лигавица на стомаха /при гастрит/.

Как ще обясните болкоуспокояващото действие на натриевия хидрогенкарбонат /**$NaHCO_3$**/?

3. задача - 25 точки

Торовете се използват като основно средство за повишаване на добивите от селскостопанските култури. Те подобряват физико-химичните свойства на почвата, като увеличават запасите от усвоими минерални вещества и създават благоприятни условия за дейността на полезните почвени микроорганизми. Всичко това води до повишаване количеството и качеството на селскостопанската продукция. Един от най-богатите на азот торове и поради това най-широко използван в земеделието е амониевата селитра /**NH_4NO_3/.**

3.1. Даден е набор от вещества необходими за получането на амониева селитра: азот, кислород, вода, азотна киселина, водород, азотен оксид, амоняк, азотен диоксид.

а/. свържете веществата в генетичен преход

б/. изразете с химични уравнения превръщанията им

3.2. Изчислете колко литра амоняк, при нормални условия са необходими за получаване на **100 kg** амониев нитрат, ако практическият добив е **87%** от теоретичния.

Изчисленията извършете с точност до четвъртия знак след десетичната запетая!

4. задача - 25 точки

При хлориране на алкан с относителна молекулна маса **72** се получава само едно монохлорно производно.

а/. определете въглеводорода и го наименувайте

б/. изразете с химично уравнение хлорирането му и образувайте наименованието на получения продукт

в/. Кои алкани се получават при взаимодействието на монохалогенопроизводното с хлорометан и метален натрий в среда от безводен етер и слабо загряване? Наименувайте получените алкани.

г/. Колко вида дихалогенопроизводни могат да се получат от този алкан? Напишете формулите им и ги наименувайте.